

천지창조

단계별 졸음운전 감지 시스템



천지창조

목차

프로젝트

- 프로젝트 추진 배경 및 필요성

- 프로젝트 소개

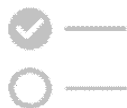
기능

- 주요 기능 및 차별성

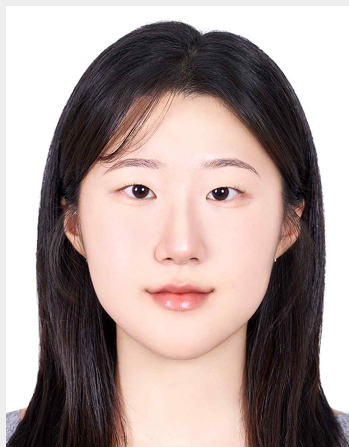
- 기대효과

마무리

- 시연 영상 및 추후 계획

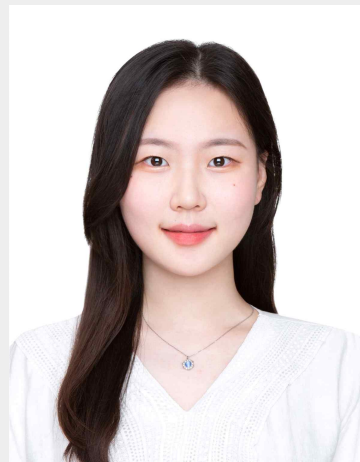


팀원소개



팀장: 조나영

- 전반적 기획 및 진행 총괄
- 시나리오 작성
- 주요기능 코드 설계 및 구현

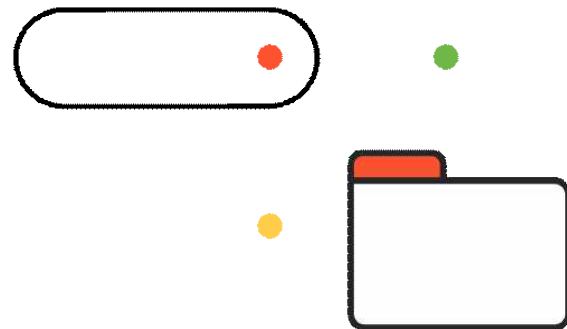


팀원: 천지인

- 기술적 기반을 마련하는 역할 담당
- UI 코드 설계 및 구현 업무를 수행

01 프로젝트

프로젝트 추진 배경 및 필요성



졸음운전 주의하세요!

최근 3년간(2021~2023년) 졸음운전 교통사고 통계

1

전체
사고 건수

5,688건

2

하루 평균
사고 건수

5.2건

3

주요 사고
발생 시간

12~18시

출처: 경찰청



졸음운전, 이렇게 위험합니다!

1.4명



전체 교통사고
100건 당 사망자

약 2배

2.7명



졸음운전 교통사고
100건 당 사망자

졸음운전 예방수칙



천지창조

경찰청 자료에 따르면 2021년 ~ 2023년 자료 분석 결과, 졸음운전 교통사고는 총 5,688건이 발생하였음.

2.7의 치사율로 전체 교통사고 치사율의 약 2배에 달해 사고 발생 시 사망으로 이어질 가능성이 매우 높으므로 이를 방지하기 위해 프로젝트를 제작하게 되었음.

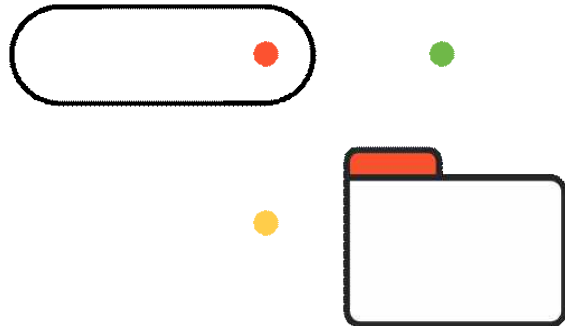
출처: https://www.donga.com/news/Society/article/all/20250410/131385444/1?utm_source

01 프로젝트

프로젝트 소개

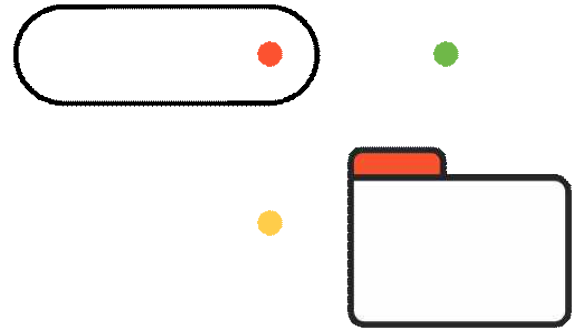
졸음운전으로 인한 교통사고의 심각성을 인지하고, 이를 사전에 예방하기 위한 프로젝트.

운전자의 졸음 상태를 효과적으로 감지하고 적절한 경고를 제공함으로써, 졸음운전으로 인한 사고 발생률을 감소시키고 도로 안전을 향상시키는 데 기여하고자 함.



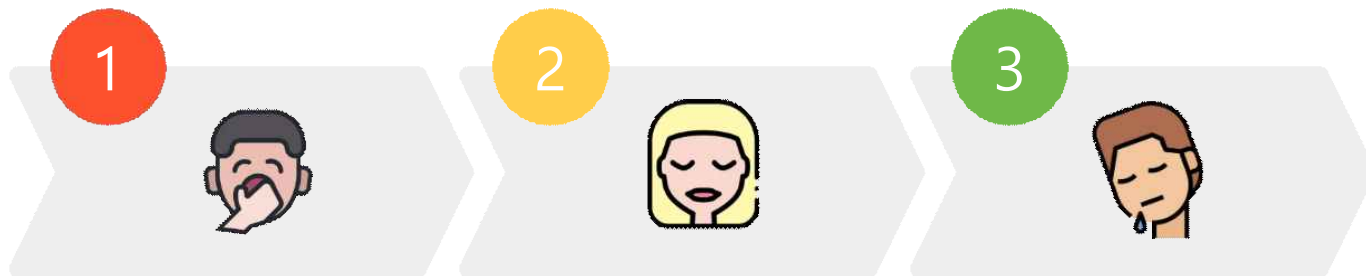
02 기능

주요 기능 및 차별성



주요기능

: 운전자의 움직임을 단계별로 모니터링하여 그에 맞는 시스템 지원.



1단계

하품할 경우.
- 인공지능 음성 제공.

2단계

눈을 느리게 깜박일 경우.
- 동물 울음소리 제공.

3단계

고개가 떨어지는 경우
- 시끄러운 음악 제공.

MediaPipe

MediaPipe

구글이 만든 멀티모달 머신러닝 파이프라인 프레임워크로,
영상·음성·자세·얼굴 등 여러 ML 기능을 모듈식으로 사용할 수 있도록 만든 큰 틀.

MediaPipe Face Mesh (Solution)

미디어파이프 내부에 포함된 '얼굴 랜드마크 모델' 중 하나.

본 프로젝트에서는 구글 미디어파이프 프레임워크 내 얼굴 분석 솔루션인 'MediaPipe Face Mesh'를 사용하여
총 468개의 얼굴 랜드마크를 실시간으로 추출하였음.

PyQt

Qt 기반의 데스크탑 GUI 라이브러리를 Python에서 사용할 수 있도록 제공하는 프레임워크로, 다양한 UI 위젯과 스레드, 이벤트 시스템을 지원하여 실시간 영상 분석과 대시보드 구축에 매우 적합한 환경을 제공함.

본 프로젝트의 PyQt 코드는 QThread 기반 실시간 영상 처리 구조와 MediaPipe Face Mesh를 결합하여, 눈 감김·하품·고개 기울기 상태를 대시보드 형태로 시각화하는 인터페이스를 구현한 것이 특징임.

정확도

문헌 분석 결과, 눈 감김(EAR)은 84~90%, 하품(MAR)은 90~95%, 고개 기울기(Head Pose)는 88~97% 수준의 정확도를 보임.
이는 MediaPipe Face Mesh 기반의 경량 모델이면서도 실시간 환경에서 높은 신뢰도로 졸음 및 주의력 저하를 감지할 수 있다는 점을 의미함.

출처:

F. Attivissimo et al. (2023)
Performance evaluation of image processing algorithms for eye blinking detection
→ EAR 기반 눈 깜빡임 감지 평균 89%

A.K. Alsaif et al. (2023)
Eye Blink Detection and Alarm System to Reduce Driver Drowsiness
→ 실험 정확도 약 84%

Lu Youwei (2023)
Real-time eye blink detection using general cameras
→ EAR 방식의 실시간 적용 가능성 및 제안된 정확도 수치 일부 제공
(90% 내외 성능 보고됨)

출처:

F. Makhmudov et al. (2021)
Real-Time Fatigue Detection Algorithms Using Machine Learning
→ EAR + MAR + 자세 포함 피로 감지 정확도 96.54%

Youwei (2023)
얼굴 랜드마크 기반 입 개방(MAR) 분석 논문
→ 정면 기준 하품 감지 정확도 90% 이상 보고

출처:

Nguyen & Meunier (2021)
Driver drowsiness detection using head pose estimation
→ Head Pose 기반 졸음 감지 93.3%

Kapoor et al. (2022)
Real-time driver fatigue detection using head pose and eye state
→ Head Pose 단독 88~92%, EAR 결합 시 94% 이상

Abtahi et al. (2020)
Driver fatigue detection using 3D head pose estimation
→ Head Pose 기반 정확도 93~97%

T. Fonseca (2025)
A Systematic Review of Deep Learning Models for Driver Drowsiness
→ Head Pose 포함 모델 평균 정확도/F1 0.95 이상



차별성

스마트카로의 SE1

눈과 하품 뿐만 아니라 고개 기울기도 같이 감지하여
기존 제품과 차별성을 두었음.

동작상태	내용	LED 표시	경고음 및 효과음
전원 ON/부팅	전원 인가 후 시스템 초기화 및 부팅	R▶G▶B 순차적으로 표시 후 G 점멸	빠라빠라밤
정면 상태	정면을 보는 기준으로 상하좌우 30도 이내를 정면 상태로 인식	인식이 되면 녹색 LED 켜짐	-
1차 졸음 감지	정면 상태에서 두 눈을 감은 상태로 1초 이상 유지되면 1차졸음으로 인식 (10Km/h 이상 주행시)	적색 LED 켜짐	빠~
2차 졸음 감지	1차 졸음 경보 후 추가로 1초 동안 졸음 상태 지속시 (10Km/h 이상 주행시)	적색 LED 켜짐	사이렌1, 사이렌2, 호루라기 (랜덤 연속 재생)
전방 미주시 감지	좌우 30도 ~ 60도 상태로 2.5초 이상 유지되면 전방미주시로 인식 (30Km/h 이상 주행시)	적색 LED 켜짐	땡땡
얼굴 이탈 감지	정면 또는 좌 / 우 30도 ~ 60도 상태가 아닌 경우 (30Km/h 이상 주행시)	적색 LED 점멸 (2초 간격)	땡땡
하품	정면 상태에서 하품 동작 시 인식 (10km/h 이상 주행시)	적색 LED 켜짐	빠~

<표 3-26> 졸음 대응 4단계 시나리오(시나리오 1 기준)

구 분	조건	운전자 상태 ¹⁾	졸음 대응 방안
0단계	-	정상 상태	-
1단계	졸음 검지 5회/분	부주의 운전 의심 상태	[단말기를 통해 경적음 후 경고 멘트 송출] - “땡~” - “졸음운전 감지되었습니다. 안전운전하세요.” [앱을 통해 졸음 경고 화면 표시] 
2단계	졸음검지 10회/분	졸음 상태 (일회성 부주의 운전)	[단말기를 통해 경적음 후 휴게유도 멘트 송출] - “땡~” - “휴게소나 졸음쉼터에서 휴식을 취하세요.” [앱을 통해 휴게소 안내표출(1km, 5km 전방)] 
3단계	2단계 대응 후 가까운 휴게시설 미방문 & 졸음검지 20회/분	졸음운전 상태 (다발성 부주의 운전)	[단말기를 통해 비프음 송출] - “뽐뽐뽐~” [앱을 통해 졸음콜 문자 전송] 
4단계	3단계 대응 후 10분동안 졸음검지 20회/분	졸음운전 지속 상태 (다발성 부주의 운전)	[단말기를 통해 경적음 송출] - “땡~” [앱을 통해 고위험 차량정보 전송]

1) 운전자 상태 정의는 기존 연구의 정의를 적용함(사업용 운전자 위험상황모니터링 시스템 실용화 기술 개발 최종보고서 18.7.21 국토부, KAIA)

차별성

스마트 졸음운전 대응체계 개발 연구

국가 단위에서 졸음운전을
'인지 → 예측 → 단계별 대응 → 휴게시설 유도'로 관리하기
위한 정책·시스템 설계 연구임

반면 본 프로젝트는 MediaPipe FaceMesh 기반으로
눈 감김(EAR), 하품(MAR), 고개 기울기(Head Pose)를 실제로
정량 분석해 졸음을 감지하는 AI 기반 DMS(Driver Monitoring
System)를 직접 구현한 기술 개발 프로젝트라는 차이가 있음.

차별성

요소 통합

EAR + MAR + Head Tilt을 조합하여 복합적인 신체 신호를 기반으로
줄음 가능성을 판단.

경고 로직 설계

상호 배타적(exclusive) 알림 처리로 경고음 충돌을 방지.
각 상태에 따라 다른 오디오(로봇음/전화/매미)로 루프 재생.

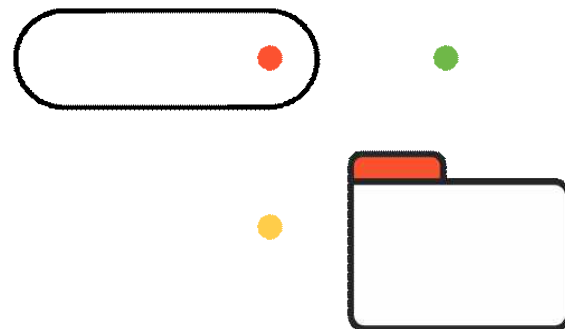
PyQt 기반 Dashboard UI 개발

OpenCV 영상 스트림 + PyQt 대시보드 + 상태 배지(Badge)
변화를 통합한 시각적 피드백 제공.



02 기능

기대효과



기대효과

졸음운전에 따른 교통사고 예방 및 감소

운전 중 졸음 징후를 실시간으로 감지하여 경고함으로써,
졸음운전으로 인한 교통사고를 사전에 방지할 수 있음.

실시간 피드백을 통한 운전자 주의 집중 향상

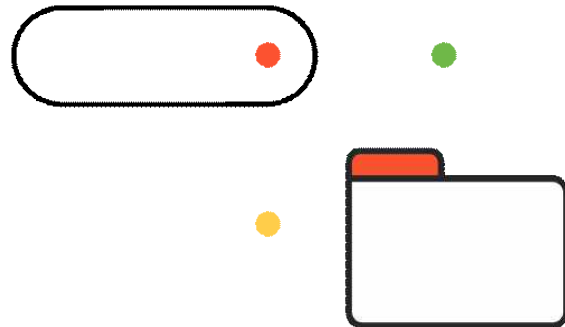
운전자의 얼굴 인식, 눈 깜빡임, 고개 움직임 등을 분석하여 실시간으로 피드백을 제공한다.
운전자는 자신의 상태를 즉시 인지하고 집중력을 회복할 수 있으며,
결과적으로 보다 안전한 운전 환경 조성에 기여함.

03 마무리

시연 영상 및 추후 계획

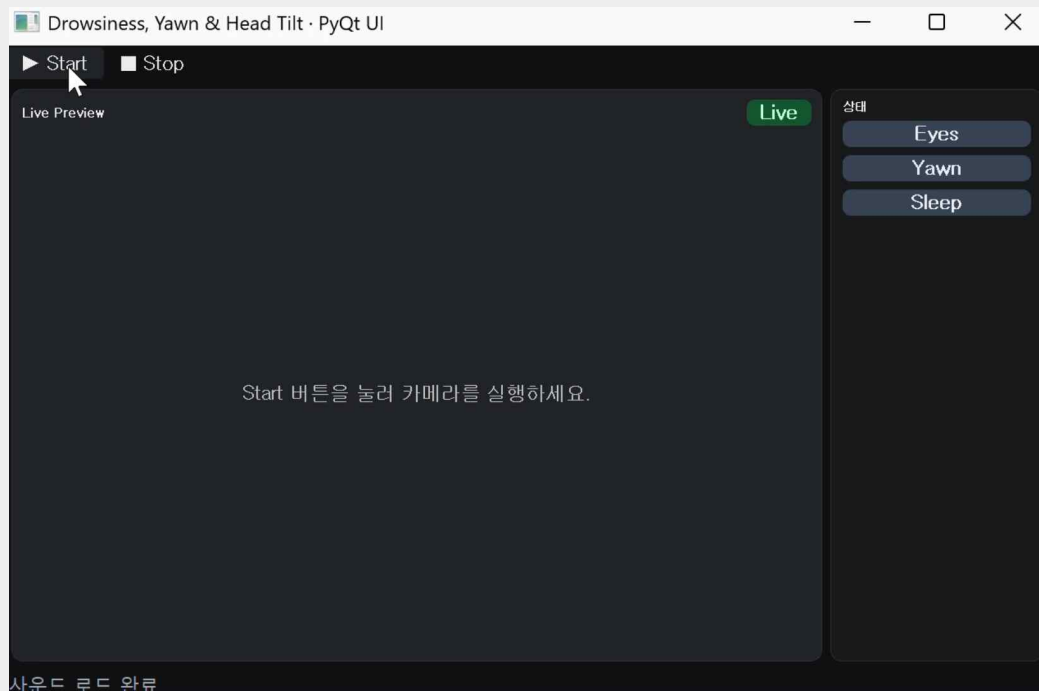
추후 계획

: 본 시스템은 PC 기반 프로토타입이지만 구조적으로 모바일 앱, 웹, 차량용 DMS 등 다양한 플랫폼으로 확장 가능성이 높아 향후 상용화·연구 확장이 용이함.





시연 영상



<https://youtu.be/0sVpUih3pUQ>



감사합니다.

